



أنظمة قواعد البيانات ITCS2322



الفصل 12: إدارة قواعد البيانات الموزعة
يدعي النظام : Rootkit هو فيروس خطير.



أهداف التعلم

- في هذا الفصل سوف يتعلم الطالب:
 - حول إدارة قواعد البيانات الموزعة الأنظمة (DDBMSs) ومكوناتها
 - كيفية تنفيذ قاعدة البيانات متأثرة بمستويات مختلفة من البيانات و توزيع العملية
 - كيف تتم إدارة المعاملات في بيئة قاعدة البيانات الموزعة





أهداف التعلم

• في هذا الفصل، سيتعلم الطالب: • كيف يرسم تصميم قاعدة البيانات الموزعة
• حول تقسيم البيانات وتكرارها
• تحقيق التوازن بين الأداء وقابلية التوسع
• توفر • حول المقايضات المترتبة على تنفيذ

نظام البيانات الموزعة



قاعدة بيانات التطور أنظمة الإدارة

• إدارة قواعد البيانات الموزعة
النظام (DDBMS): يتحكم في التخزين
ومعالجة البيانات ذات الصلة منطقيا
البيانات عبر أجهزة الكمبيوتر المترابطة
الأنظمة • وظائف البيانات والمعالجة هي

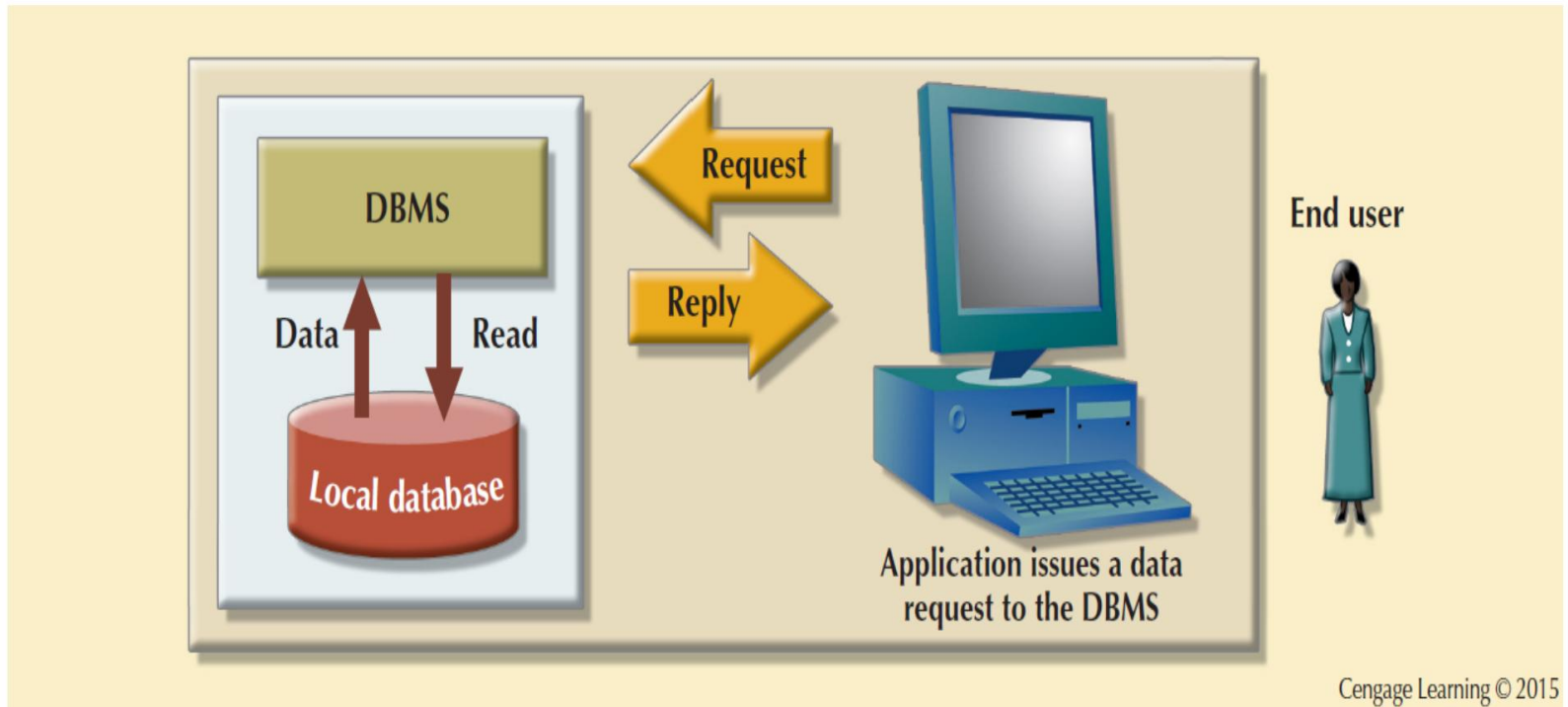
موزعة بين عدة مواقع • إدارة قاعدة البيانات المركزية

النظام • مطلوب تخزين بيانات الشركة في

4 موقع مركزي واحد



الشكل - 12.1 مركزي نظام إدارة قواعد البيانات



العوامل المؤثرة على أنظمة قواعد البيانات المركزية

• عولمة عمليات الأعمال • تقدم الخدمات القائمة على الويب • النمو
السريع للشبكات الاجتماعية

التقنيات • التحول الرقمي مما أدى إلى أنواع متعددة

من البيانات

• استخبارات الأعمال المبتكرة
من خلال تحليل البيانات

العوامل المؤثرة على أنظمة قواعد البيانات المركزية • أصبح من الواضح وجود متطلبين لقواعد البيانات: • أصبح الوصول السريع إلى البيانات المخصصة أمرًا بالغ الأهمية في بيئة اتخاذ القرارات السريعة. • كان الوصول الموزع إلى البيانات ضروريًا لدعم وحدات الأعمال المتفرقة جغرافيًا.



العوامل التي ساعدت DDBMS على التعامل مع التكنولوجيا التقدم

Acceptance of Internet as a platform for business

Mobile wireless revolution

Usage of application as a service

Focus on mobile business intelligence

مدى استحسان نظام إدارة قواعد البيانات الموزعة نظام إدارة قواعد البيانات المركزية

Performance
degradation

High costs

Reliability
problems

Scalability
problems

Organizational
rigidity



المزايا والعيوب من DDBMS

Advantages

- Data are located near greatest demand site
- Faster data access and processing
- Growth facilitation
- Improved communications
- Reduced operating costs
- User-friendly interface
- Less danger of a single-point failure
- Processor independence

Disadvantages

- Complexity of management and control
- Technological difficulty
- Security
- Lack of standards
- Increased storage and infrastructure requirements
- Increased training cost
- Costs incurred due to the requirement of duplicated infrastructure



المعالجة الموزعة و

قواعد البيانات الموزعة • المعالجة الموزعة: تتم مشاركة المعالجة المنطقية

لقاعدة البيانات بين موقعين أو أكثر مستقلين فعليًا عبر الشبكة

• دعامات • بيانات موزعة: تخزن قاعدة البيانات المرتبطة منطقيًا عبر موقعين أو أكثر
مستقلين فعليًا عبر شبكة الكمبيوتر

• أجزاء • قاعدة البيانات: قاعدة بيانات مكونة من أجزاء عديدة في نظام قاعدة بيانات
موزعة

خصائص التوزيع

أنظمة الإدارة

يجب أن يحتوي نظام إدارة قواعد البيانات على الوظائف التالية على الأقل ليتم تصنيفه على أنه موزع:

• **هـ ج ا و** • **التطبيق** للتفاعل مع المستخدم النهائي،
برامج التطبيقات وأنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى ضمن
قاعدة بيانات موزعة **ق ق ح ت ل** • **من صحة تحليل** طلبات البيانات للقواعد النحوية

صحة **ل ي و ح ت ل** • لتحليل الطلبات المعقدة إلى

مكونات طلب البيانات الذرية **ن ي س ح ت** • **الاستعلام** للعثور على أفضل استراتيجية

وصول

(ما هي أجزاء قاعدة البيانات التي يجب الوصول إليها بواسطة
الاستعلام، وكيف يجب أن تتم تحديثات البيانات، إن وجدت
(متزامنة؟) **م س ر** • **الخرائط** لتحديد موقع البيانات المحلية و

شظايا بعيدة



خصائص التوزيع

أنظمة الإدارة

يجب أن يحتوي نظام إدارة قواعد البيانات على الوظائف التالية على الأقل ليتم تصنيفه على أنه موزع:

• **واجهة الإدخال/الإخراج** لقراءة أو كتابة البيانات من أو إلى وحدة تخزين محلية دائمة تخزين

• **التنسيق** لإعداد البيانات للعرض على المستخدم النهائي أو إلى برنامج تطبيقي

• **الأمان** لتوفير خصوصية البيانات على المستوى المحلي والبعيد

قواعد البيانات

• **النسخ الاحتياطي والاسترداد** لضمان التوافر و
إمكانية استرداد قاعدة البيانات في حالة الفشل • **مميزات إدارة قاعدة البيانات** لمسؤول قاعدة البيانات
• **التحكم في التزامن** لإدارة الوصول المتزامن للبيانات و

لضمان اتساق البيانات عبر أجزاء قاعدة البيانات في

نظام إدارة قواعد البيانات الموزعة.

• **إدارة المعاملات** لضمان انتقال البيانات من
من حالة متسقة إلى أخرى؛ يتضمن هذا النشاط
مزمنة المعاملات المحلية والبعيدة وكذلك
المعاملات عبر قطاعات موزعة متعددة





وظائف التوزيع

نظام إدارة قواعد البيانات

• يستقبل طلب التقديم

• التحقق من صحة التحليلات وتحليلها

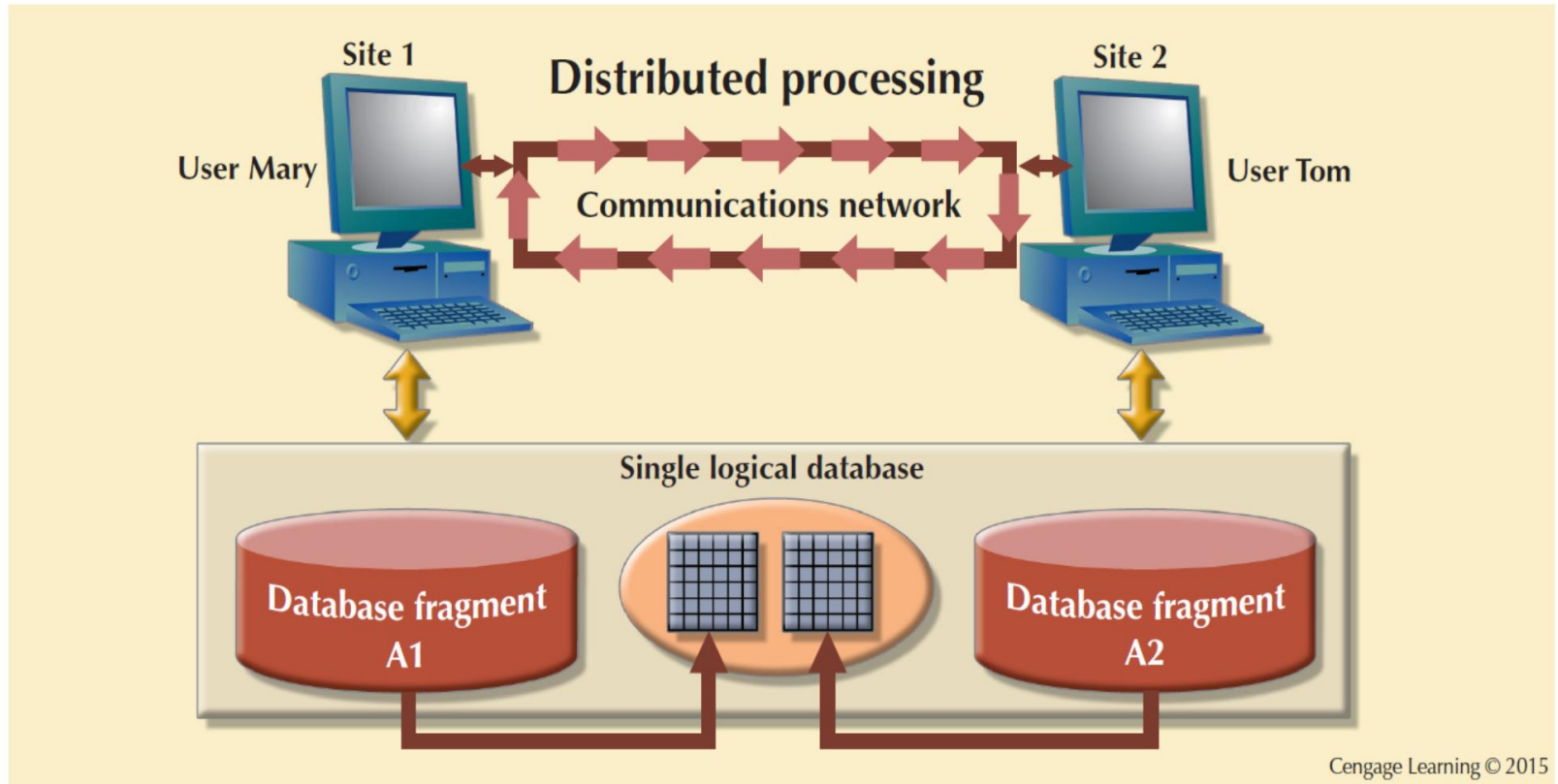
طلب • تعيين الطلب • تحليل الطلب إلى عدة عمليات
إدخال/إخراج

العمليات • البحث عن البيانات والتحقق من صحتها • ضمان الاتساق والأمان
والنزاهة • التحقق من صحة البيانات لظروف محددة • تقديم البيانات بالتنسيق

المطلوب



الشكل - 12.4 توزيع كامل نظام إدارة قواعد البيانات





مكونات DDBMS

• محطات عمل الكمبيوتر أو عن بعد
الأجهزة • أجهزة وبرامج الشبكة

المكونات • وسائط الاتصالات • معالج المعاملات (TP) البرنامج

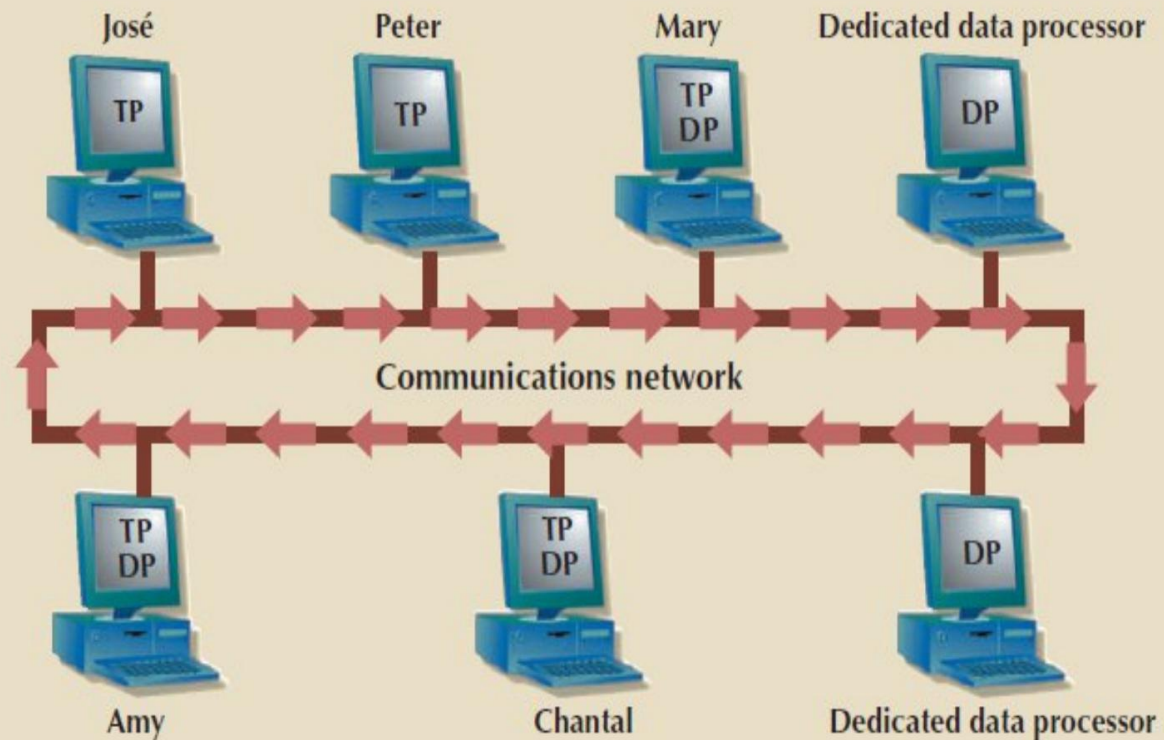
مكون من النظام يطلب البيانات
• يُعرف باسم مدير المعاملات (TM) أو
معالج التطبيقات • (AP) معالج البيانات (DP) أو **مدير البيانات**

(دي إم)

• **مكون برمجي** على نظام يخزن
ويستعيد البيانات من موقعها

مكونات DDBMS

FIGURE 12.5 DISTRIBUTED DATABASE SYSTEM COMPONENTS



Note: Each TP can access data on any DP, and each DP handles all requests for local data from any TP.

مستويات البيانات والعمليات

توزيع

• يمكن أن تكون أنظمة قواعد البيانات الحالية تصنيفها على أساس كيفية

توزيع العمليات والبيانات

- يتم دعم التوزيع. • معالجة موقع واحد، بيانات موقع واحد • معالجة مواقع متعددة، بيانات موقع واحد • معالجة مواقع متعددة، بيانات موقع متعدد

بيانات



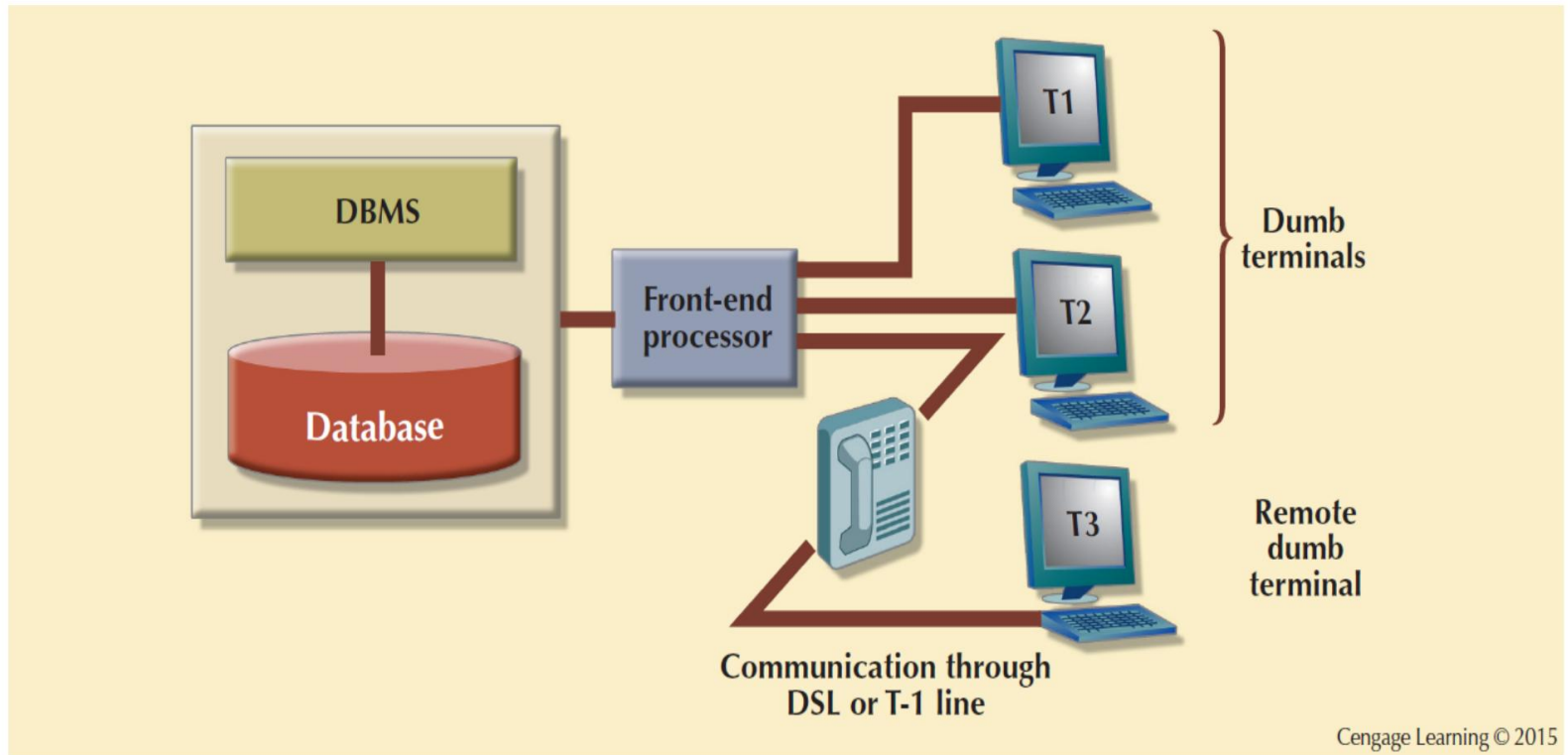
معالجة موقع واحد، معالجة موقع واحد بيانات الموقع (SPSD)

- تتم المعالجة على مضيف واحد
- الكمبيوتر • البيانات المخزنة على القرص المحلي
للكمبيوتر المضيف
القرص
- المعالجة مقيدة على المستخدم النهائي
جانب

• يتم الوصول إلى نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) من خلال محطات طرفية صامتة



الشكل - 12.6 معالجة موقع واحد ، بيانات موقع واحد (مركزية)



Cengage Learning © 2015

معالجة متعددة المواقع، موقع واحد بيانات الموقع (MPSD)

• يتم تشغيل عمليات متعددة على أنظمة تشغيل مختلفة
أجهزة الكمبيوتر التي تتشارك في مستودع بيانات واحد

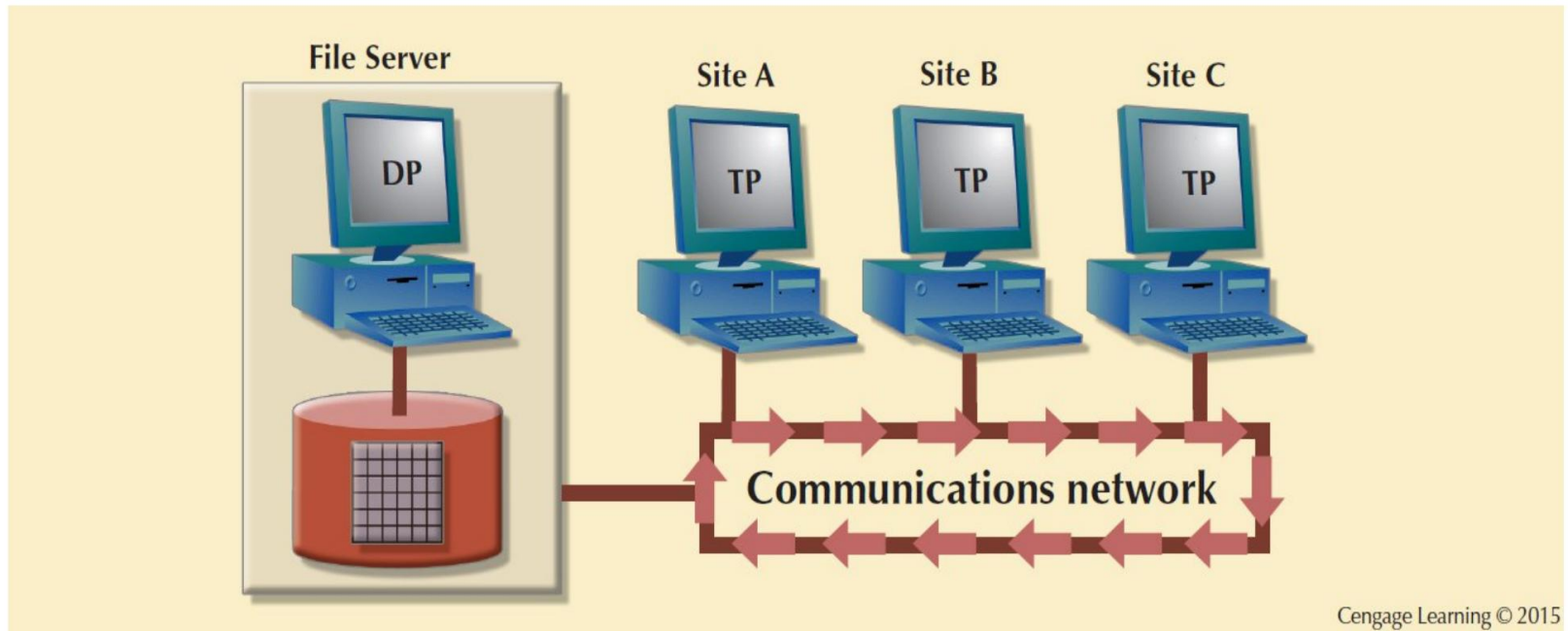
• يتطلب تشغيل خادم ملفات الشبكة
التطبيقات التقليدية

• يتم الوصول إليه عبر شبكة • LAN بنية العميل/الخادم

• يقلل من حركة المرور على الشبكة

• يتم توزيع المعالجة • يدعم البيانات في مواقع
متعددة

الشكل - 12.7 مواقع متعددة معالجة بيانات الموقع الفردي





معالجة مواقع متعددة، بيانات المواقع المتعددة (MPMD)

• إدارة قاعدة البيانات الموزعة بالكامل

النظام • دعم معالجات البيانات المتعددة و

معالجات المعاملات في مواقع متعددة • تصنيف أنظمة إدارة قواعد

البيانات الموزعة حسب

مستوى الدعم لمختلف أنواع

قواعد البيانات • متجانسة: دمج مثيلات متعددة من

نفس نظام إدارة قواعد البيانات عبر الشبكة

• غير متجانسة: دمج أنواع مختلفة من

أنظمة إدارة قواعد البيانات

• غير متجانسة بالكامل: دعم أنظمة إدارة قواعد البيانات المختلفة،

23 نظام قاعدة البيانات يدعم كل منها نموذج بيانات مختلف





قيود نظام إدارة قواعد البيانات الموزعة

• يتم توفير الوصول عن بعد على أساس القراءة فقط • قيود على عدد المستخدمين عن بعد

الجدول التي يمكن الوصول إليها في
معاملة واحدة • قيود على عدد المعاملات المميزة

قواعد البيانات التي يمكن الوصول إليها • القيود المفروضة
على نموذج قاعدة البيانات
التي يمكن الوصول إليها

قاعدة بيانات موزعة

ميزات الشفافية

Distribution
transparency

Transaction
transparency

Failure
transparency

Performance
transparency

Heterogeneity
transparency



شفافية التوزيع

- يسمح بإدارة جسدية
- قاعدة بيانات متفرقة كما لو كانت مركزية
- المستويات
- شفافية التجزئة
- شفافية الموقع
- شفافية رسم الخرائط المحلية



شفافية التوزيع

• قطعة فريدة: كل صف فريد من نوعه،

بغض النظر عن الجزء الذي يوجد فيه
يقع

• مدعوم بقاموس البيانات الموزعة

(DDD) أو كتالوج البيانات الموزعة • (DDC) يحتوي DDC على وصف
كامل

قاعدة البيانات كما يراها مسؤول قاعدة البيانات

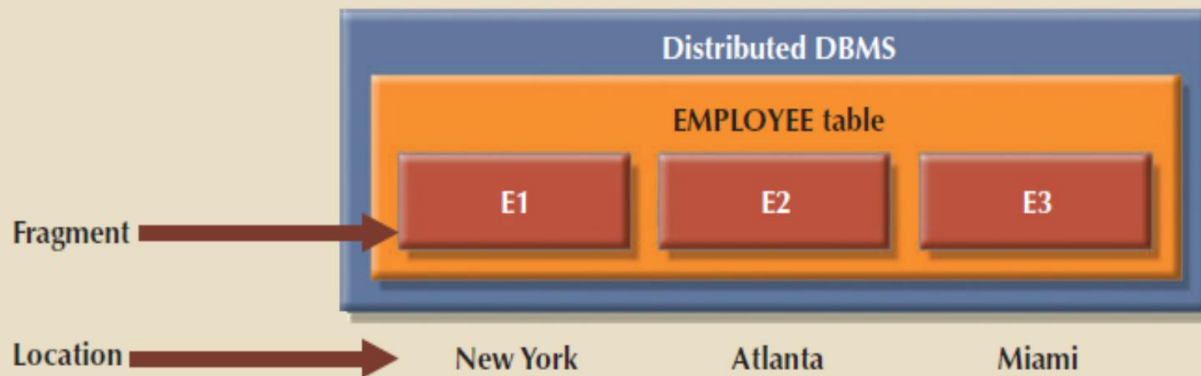
• مخطط عالمي موزع: مشترك

مخطط قاعدة البيانات لترجمة المستخدم

طلبات في الاستعلامات الفرعية

شفافية التوزيع

FIGURE 12.8 FRAGMENT LOCATIONS



Case 1: The Database Supports Fragmentation Transparency

The query conforms to a nondistributed database query format; that is, it does not specify fragment names or locations. The query reads:

```
SELECT      *
FROM        EMPLOYEE
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979';
```



شفافية التوزيع

Case 2: The Database Supports Location Transparency

Fragment names must be specified in the query, but the fragment's location is not specified. The query reads:

```

SELECT      *
FROM        E1

WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979'
UNION
SELECT      *
FROM        E2
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979'
UNION
SELECT      *
FROM        E3
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979'
  
```





شفافية التوزيع

Case 3: The Database Supports Local Mapping Transparency

Both the fragment name and its location must be specified in the query. Using pseudo-SQL:

```

SELECT      *
FROM        E1 NODE NY
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979';
UNION
SELECT      *
FROM        E2 NODE ATL
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979';
UNION
SELECT      *
FROM        E3 NODE MIA
WHERE       EMP_DOB < '01-JAN-1979';
  
```

شفافية التوزيع

TABLE 12.4

SUMMARY OF TRANSPARENCY FEATURES

IF THE SQL STATEMENT REQUIRES:

FRAGMENT NAME?	LOCATION NAME?	THEN THE DBMS SUPPORTS	LEVEL OF DISTRIBUTION TRANSPARENCY
Yes	Yes	Local mapping transparency	Low
Yes	No	Location transparency	Medium
No	No	Fragmentation transparency	High

شفافية المعاملات

• يضمن أن معاملات قاعدة البيانات سوف
الحفاظ على قواعد البيانات الموزعة
النزاهة والاتساق • يضمن إتمام المعاملة فقط

عندما تكون جميع مواقع قواعد البيانات المعنية
إكمال دورهم • تتطلب أنظمة قواعد البيانات الموزعة

آليات معقدة لإدارة
المعاملات



الطلبات الموزعة و المعاملات الموزعة

Remote request

- Single SQL statement accesses data processed by a single remote database processor

Remote transaction

- Accesses data at single remote site composed of several requests

Distributed transaction

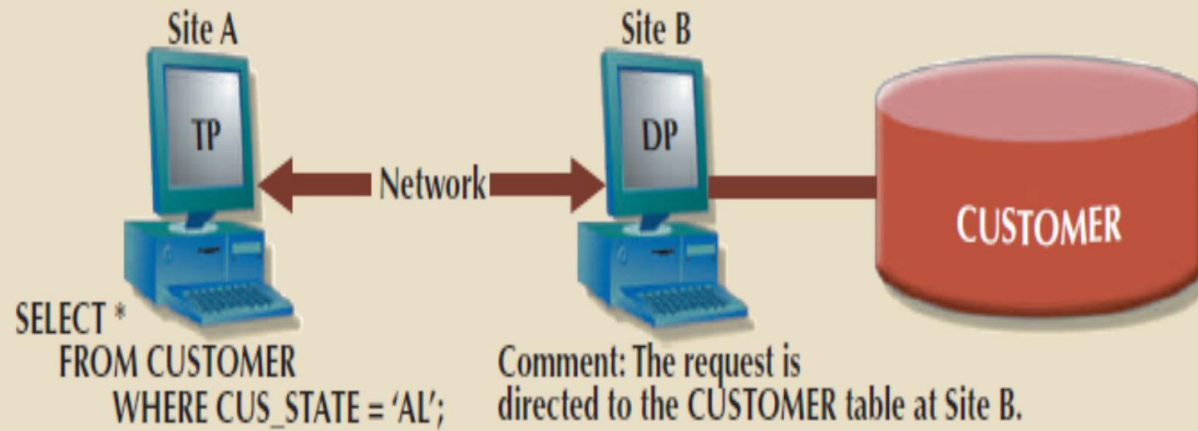
- Requests data from several different remote sites on network

Distributed request

- Single SQL statement references data at several DP sites

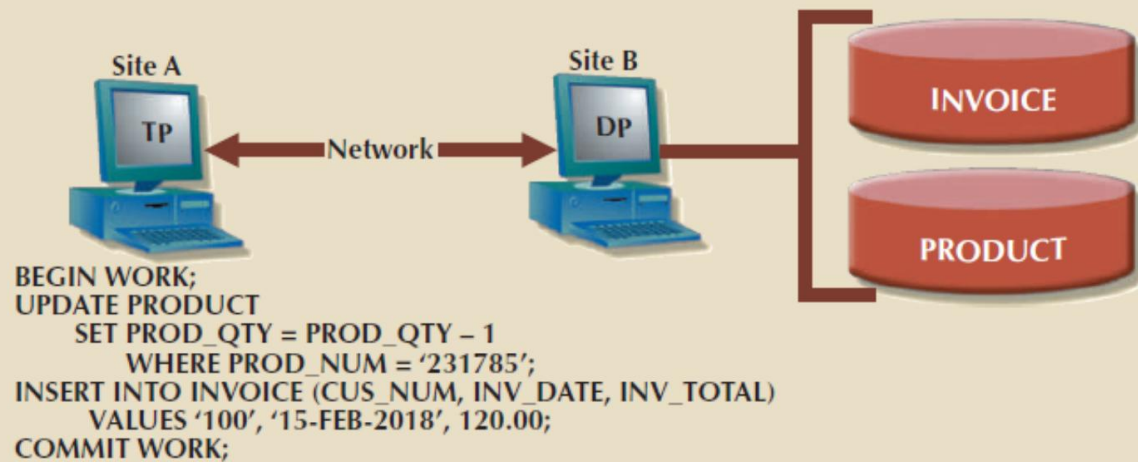
طلب عن بعد

FIGURE 12.9 A REMOTE REQUEST



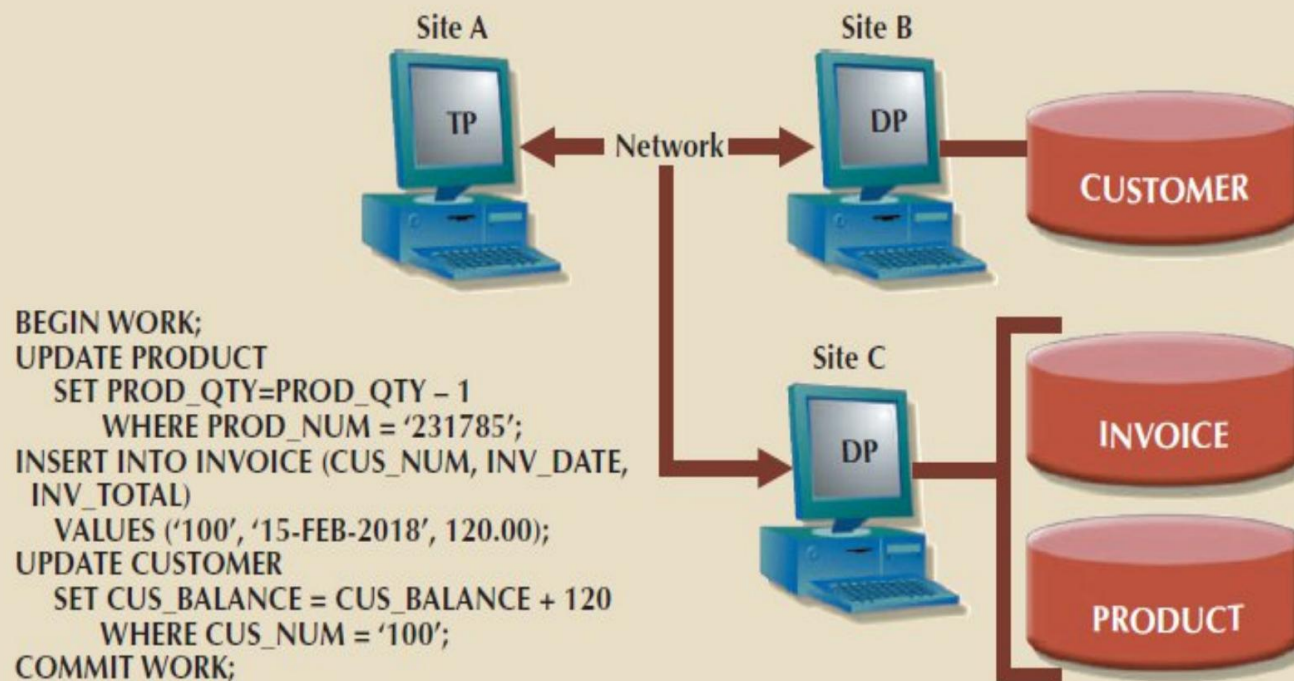
معاملة عن بعد

FIGURE 12.10 A REMOTE TRANSACTION



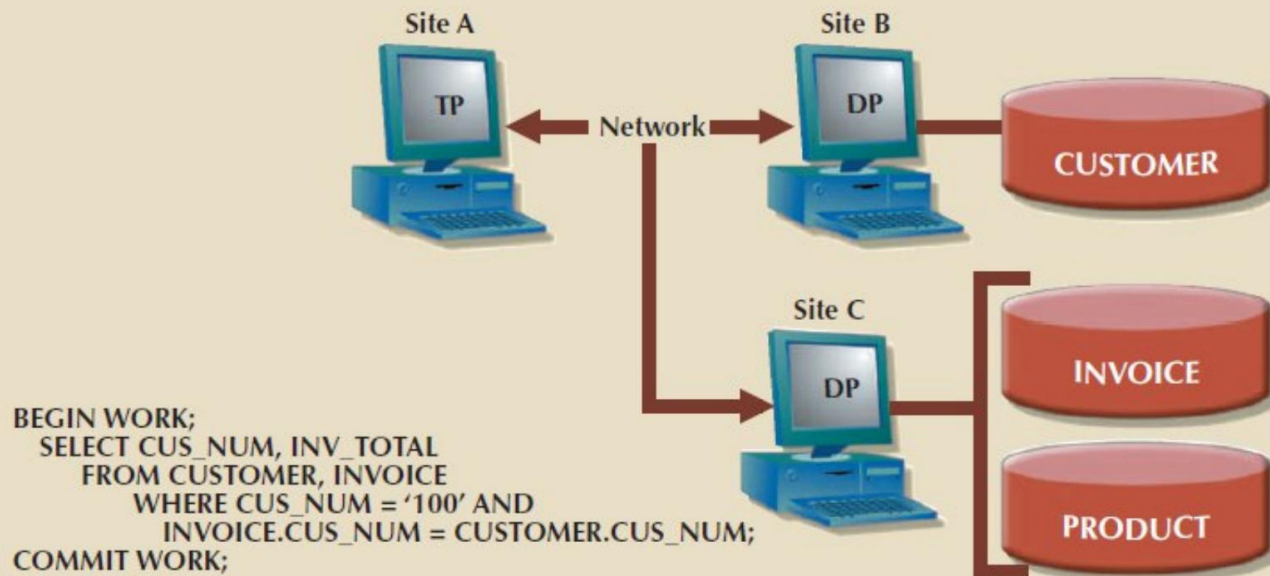
معاملة موزعة

FIGURE 12.11 A DISTRIBUTED TRANSACTION



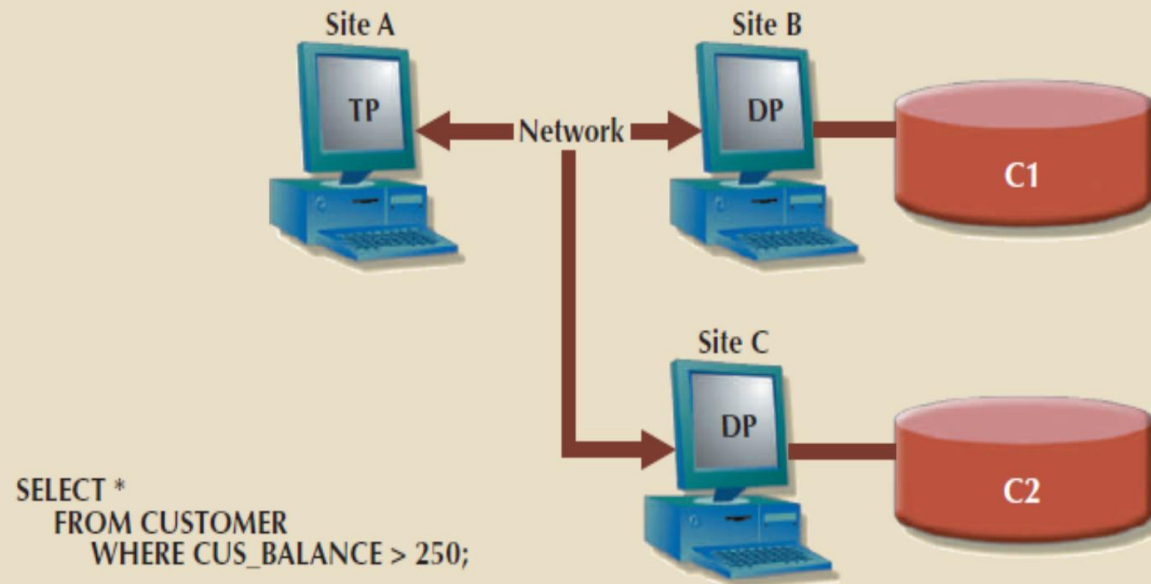
طلب موزع

FIGURE 12.12 A DISTRIBUTED REQUEST



طلب موزع

FIGURE 12.13 ANOTHER DISTRIBUTED REQUEST





التحكم في التزامن الموزع

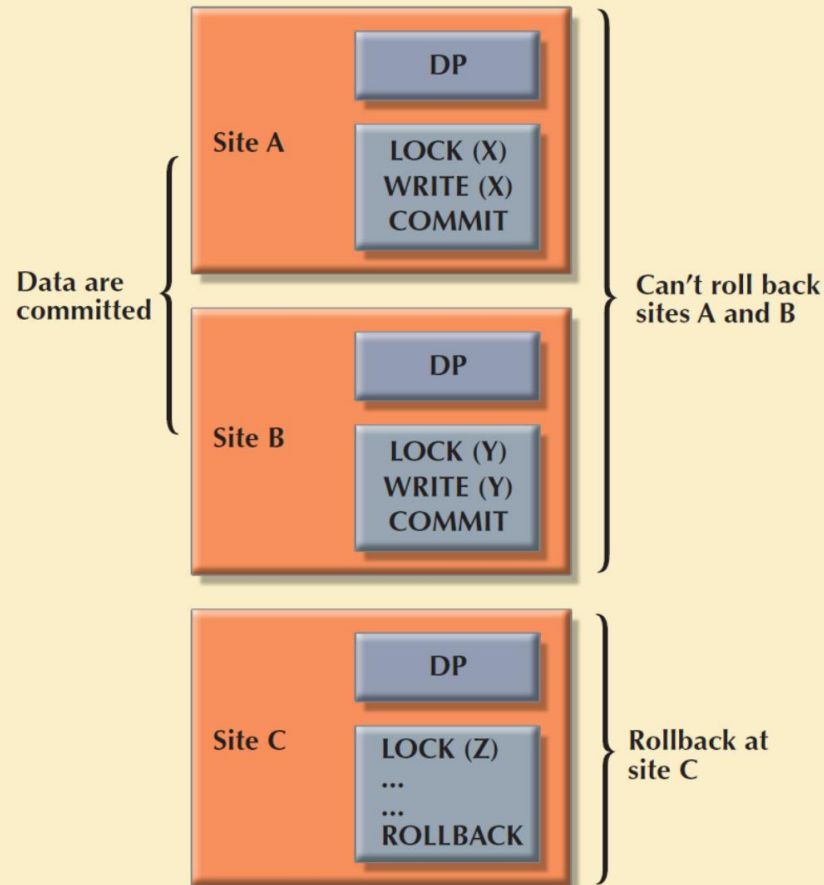
• التحكم في التزامن مهم في
بيئة قواعد البيانات الموزعة • بسبب مواقع متعددة

وعمليات متعددة
العمليات التي تخلق تناقضات
والمعاملات المتوقفة

• لا يجوز إصدار COMMIT نهائي
حتى تلتزم جميع المواقع
أجزاء من المعاملة.



الشكل - 12.14 تأثير الالتزام المبكر





بروتوكول الالتزام المكون من مرحلتين

(2) قطعة

• ضمانات في حالة عدم إمكانية الالتزام بجزء من عملية المعاملة، سيتم التراجع عن جميع التغييرات التي تم إجراؤها في المواقع الأخرى

• للحفاظ على حالة قاعدة البيانات متسقة

• يتطلب أن يكون سجل المعاملات لكل DP

يجب كتابة الإدخال قبل تحديث جزء قاعدة البيانات • بروتوكول UNDO-REDO: DO-إعادة المعاملات للخلف وللأمام بمساعدة إدخالات سجل معاملات النظام





بروتوكول DO-UNDO-REDO

• يحدد بروتوكول DO-UNDO-REDO ثلاثة أنواع العمليات: **يقوم DO** بإجراء العملية وتسجيلها

القيم "قبل" و"بعد" في سجل المعاملات. • التراجع عن العملية، باستخدام السجل

الإدخالات التي كتبها قسم DO من التسلسل. **REDO** • يعيد تنفيذ عملية باستخدام السجل

الإدخالات التي كتبها قسم DO من تسلسل.

بروتوكول الالتزام المكون من مرحلتين

(2) قطعة

- **بروتوكول الكتابة المسبقة:** يفرض السجل مدخل ليتم كتابته إلى الدائم التخزين قبل بدء التشغيل الفعلي مكان
- يحدد العمليات بين المنسق والمرؤوسين
- مراحل التنفيذ • التحضير • الالتزام النهائي

بروتوكول الالتزام المكون من مرحلتين

(2) قطعة

1: ٥ لحرمل التحضير ل سري المنسق رسالة "الاستعداد للالتزام" إلى جميع المشاركين

المرؤوسين.

1. يتلقى المرؤوسون الرسالة ويكتبون المعاملة
سجل باستخدام بروتوكول الكتابة المسبقة، وأرسل
رسالة الإقرار (نعم/مستعد للالتزام أو
لا/غير مستعد) إلى المنسق.

2. يتأكد المنسق من أن جميع العقد جاهزة للتنفيذ.
الالتزام، أو إلغاء الإجراء. إذا كانت جميع العقد جاهزة للالتزام، تنتقل المعاملة إلى

المرحلة الثانية.

• إذا أجابت عقدة واحدة أو أكثر بـ "لا" أو "غير مستعدة"،
يقوم المنسق بإرسال رسالة إلغاء إلى جميع المرؤوسين.



بروتوكول الالتزام المكون من مرحلتين

(2) قطعة

ةل حرم ل• الثانية: الالتزام النهائي

1.• ييـث المنسق رسالة COMMIT

إلى جميع المرؤوسين وينتظر الردود.

2.• يتلقى كل مرؤوس إشعار الالتزام

الرسالة ثم تحديث قاعدة البيانات باستخدام
بروتوكول 3. • DO. يرد المرؤوسون بـ "ملتزم" أو

رسالة "غير ملتزم" إلى المنسق. اذإ• لم يلتزم أحد أو أكثر من المرؤوسين،

يرسل المنسق رسالة الإلغاء، وبالتالي
إجبارهم على التراجع عن كافة التغييرات.

الأداء والفشل

الشفافية

• شفافية الأداء: تسمح بـ
DDBMS ليعمل كما لو كان
قاعدة بيانات مركزية

• شفافية الفشل: تضمن النظام
سوف تعمل في حالة فشل الشبكة • اعتبارات لحل الطلبات
في
بيئة البيانات الموزعة

• توزيع البيانات

• تكرار البيانات • شفافية النسخ: قدرة نظام إدارة قواعد البيانات الموزعة
على إخفاء بيانات متعددة
نسخ من البيانات من المستخدم

الأداء والفشل

الشفافية

•توافر الشبكة والعقدة

• زمن وصول الشبكة: **التأخير** الذي يفرضه

كمية الوقت المطلوبة لحزمة البيانات

قم برحلة ذهابًا وإيابًا • تقسيم الشبكة: **التأخير** المفروض عند

تصبح العقد غير متاحة فجأة بسبب
فشل الشبكة



تصميم قاعدة البيانات الموزعة

Data fragmentation

- How to partition database into fragments

Data replication

- Which fragments to replicate

Data allocation

- Where to locate those fragments and replicas



تجزئة البيانات

- يقسم الكائن الواحد إلى عدة أجزاء
- يتم تخزين المعلومات في كتالوج البيانات الموزعة
- (DDC) الاستراتيجيات • التجزئة الأفقية: تقسيم العلاقة

إلى مجموعات فرعية (أجزاء) من الثنائيات (الصفوف) • التجزئة الرأسية:
تقسيم العلاقة
في مجموعات فرعية من السمات (الأعمدة) • التجزئة المختلطة: مزيج
من
الاستراتيجيات الأفقية والعمودية



تكرار البيانات

- نسخ البيانات المخزنة في مواقع متعددة
- يتم تقديمها بواسطة شبكة كمبيوتر
- قاعدة الاتساق
- المتبادل: تم تكرارها
- يجب أن تكون أجزاء البيانات متطابقة
- أنماط التكرار
- تكرار الدفع
- تكرار السحب
- يساعد في استعادة البيانات المفقودة



سيناريوهات تكرار البيانات

Fully replicated database

- Stores multiple copies of each database fragment at multiple sites

Partially replicated database

- Stores multiple copies of some database fragments at multiple sites

Unreplicated database

- Stores each database fragment at a single site

استراتيجيات تخصيص البيانات

Centralized data allocation

- Entire database stored at one site

Partitioned data allocation

- Database is divided into two or more disjointed fragments and stored at two or more sites

Replicated data allocation

- Copies of one or more database fragments are stored at several sites



نظرية CAP

CAP • تعني:

• الاتساق • التوفر • تحمل التقسيم

• متوفر بشكل أساسي، حالة ناعمة،

متسقة في النهاية (القاعدة) • تغييرات البيانات ليست

فورية ولكن

تنتشر ببطء عبر النظام

حتى تصبح جميع النسخ متسقة

الجدول - 12.8 موزعة طيف قاعدة البيانات

TABLE 12.8

DISTRIBUTED DATABASE SPECTRUM

DBMS TYPE	CONSISTENCY	AVAILABILITY	PARTITION TOLERANCE	TRANSACTION MODEL	TRADE-OFF
Centralized DBMS	High	High	N/A	ACID	No distributed data processing
Relational DBMS	High	Relaxed	High	ACID (2PC)	Sacrifices availability to ensure consistency and isolation
NoSQL DDBMS	Relaxed	High	High	BASE	Sacrifices consistency to ensure availability
NewSQL DDBMS	High	High	Relaxed	ACID	Sacrifices partition tolerance to ensure transaction consistency and availability

اثنا عشر من سي جيه ديت

الوصايا للتوزيع

قواعد البيانات

- استقلال الموقع المحلي • استقلال الموقع المركزي
- استقلال الفشل • شفافية الموقع

• شفافية التجزئة

• شفافية التكرار



اثنا عشر من سي جيه ديت

الوصايا للتوزيع

قواعد البيانات

• معالجة الاستعلامات الموزعة

• معالجة المعاملات الموزعة

• استقلال الأجهزة • استقلال نظام التشغيل

• استقلال الشبكة • استقلال قاعدة البيانات

